

DICCIONARIO DE DATOS TÉCNICO

Documentación de Entidades y Campos Finales • Capa Gold

Dataset Corporativo	<code>datos_consolidados.parquet</code>	Capa de Datalake	Gold (Capas de Valor)
Ruta HDFS Destino	<code>/datalake/oro/</code> <code>datos_consolidados/</code>	Formato de Almacenamiento	Apache Parquet (Comprimido columnar)
Fecha Generación	19 de Mayo de 2026	Codificación Estándar	UTF-8 / Numérica Binaria

1. Introducción y Propósito de la Capa Gold

Este documento sirve como especificación técnica formal del dataset consolidado y refinado en la capa de producción de mayor valor corporativo (Capa Gold). Este conjunto de datos integra métricas climatológicas procedentes de la **AEMET**, métricas de generación del operador del sistema eléctrico (**ESIOS - Red Eléctrica**) y datos calendarizados estructurados. El objetivo principal es suministrar un recurso de datos 100% depurado, vectorizado e indexado temporalmente para el entrenamiento inmediato de modelos predictivos y el aprovisionamiento de cuadros de mando empresariales.

2. Estructura y Metadata de las Columnas

A continuación se detallan todas las variables disponibles en el recurso, especificando su tipo lógico, formato físico, descripciones y las reglas de negocio aplicadas durante el pipeline de ingeniería de atributos (*feature engineering*).

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Lógica y Reglas de Negocio	Ejemplo / Rango
<code>fecha</code>	DATE / STR	Clave temporal primaria de la unión. Homogeneizada estrictamente al estándar <code>YYYY-MM-DD</code> para garantizar indexaciones eficientes.	<code>2026-03-01</code>
<code>Estación</code>	STRING	Nombre oficial de la estación meteorológica de la AEMET encargada de la lectura física. Alta cardinalidad.	"Reus Aeropuerto"
<code>Provincia</code>	STRING	Provincia política del territorio español asociada geográficamente a la estación meteorológica.	"Tarragona"

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Lógica y Reglas de Negocio	Ejemplo / Rango
Temperatura máxima (°C)	FLOAT64	Temperatura más alta registrada en la estación durante el día. Limpiada contra valores erráticos y normalizada con puntos decimales.	17.3
Temperatura mínima (°C)	FLOAT64	Temperatura más baja registrada en la estación durante el ciclo de 24 horas.	8.7
Temperatura media (°C)	FLOAT64	Media matemática del día calculada de forma continua. Variable predictora base para demandas energéticas.	13.0
Racha (km/h)	FLOAT64	Velocidad máxima instantánea del viento. Corregida mediante una transformación logarítmica (<code>np.log1p</code>) para mitigar la varianza extrema de outliers climáticos.	1.4149 (Transformado)
Velocidad máxima (km/h)	FLOAT64	Velocidad media máxima sostenida del viento registrada durante un intervalo del día.	1.2304
Precipitación 00-24h (mm)	FLOAT64	Acumulado total oficial de lluvia registrada en la estación meteorológica durante todo el día natural.	0.2
valor	FLOAT64	Generación neta de energía introducida al sistema eléctrico nacional medida en MWh, parseada dinámicamente de la API v2 de ESIOS.	228914.087
porcentaje	FLOAT64	Representación porcentual que ocupa el tipo de energía sobre el mix de generación total del día. Redondeado a 1 decimal.	45.3
HDD	FLOAT64 (NEW)	<i>Heating Degree Days</i> . Grados-día de calefacción estimados para empresas energéticas. Calculado de forma vectorizada como <code>max(0, 18 - T_media)</code> .	5.0 (0.0 si $T \geq 18$)
CDD	FLOAT64 (NEW)	<i>Cooling Degree Days</i> . Grados-día de refrigeración / demanda de aire acondicionado. Calculado como <code>max(0, T_media - 18)</code> .	0.0 (>0 si $T > 18$)
Amplitud_Termica	FLOAT64 (NEW)	Métrica de oscilación térmica diaria de utilidad para logística. Diferencia lineal entre <code>T_max - T_min</code> .	8.6

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Lógica y Reglas de Negocio	Ejemplo / Rango
Precipitacion_Total_Calculada	FLOAT64 (NEW)	Suma de control de precipitaciones calculada agregando de forma robusta las 4 variables horarias sub-diarias (00-06h, 06-12h, 12-18h, 18-24h).	0.2
tipo_dia_encoded	INT32 (NEW)	Codificación determinista e invariable de tres estados para la naturaleza comercial del día: 0 : Fin de semana, 1 : Laborable, 2 : Festivo Nacional/ Autonómico. Blindado ante nulos con valor <code>-1</code> .	0, 1, 2
tipo de energia_Hidráulica	INT (DUMMY)	Variable binaria generada por One-Hot Encoding. Indica con un <code>1</code> si el registro asocia la métrica a la generación hidroeléctrica, y <code>0</code> en caso contrario.	0 o 1

Nota de Ingeniería de Software & Gobierno de Datos

Para garantizar la robustez analítica a largo plazo, el campo `tipo_dia_encoded` ha sido mapeado explícitamente mediante diccionarios estáticos estructurados en el script del pipeline. Esto evita la re-indexación aleatoria propia de los métodos dinámicos de ordenación de categorías y asegura que el valor numérico **2** quede blindado de manera permanente para representar días **Festivos**, independientemente de si el lote de datos ingerido de forma mensual contiene o carece de días feriados.